UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA - FACULTAD DE INGENIERIA
Proyecto de Grado: Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para Automatizacion de Contenido en ITY SAS
Autor: Alvaro Felipe Lopez Russi (Cod. 67000867) | **Documento:** Entregable OE4: Manual de Simulacion y Reproducibilidad Paso a Paso

Manual de Ejecución y Validación de la Prueba de Concepto (PoC) -- ITY SAS

Este directorio contiene la documentación técnica formal, el código fuente en \LaTeX{}, el script de compilación automatizada y el documento compilado en PDF que guía al usuario (futuros desarrolladores o personal técnico de **ITY SAS**) en la ejecución de la Prueba de Concepto, en estricto cumplimiento del **Objetivo Específico 4 (OE4)** de la tesis de maestría:

> *"Implementar una prueba de concepto de los dos agentes en un entorno de contenedores, ejecutando una simulación con datos históricos o sintéticos, para demostrar la viabilidad técnica y evaluar el potencial de reducción de cuellos de botella."*

1. Estructura de Archivos del Módulo

```
docs/manual_simulacion/
??? manual_ejecucion_poc_multiagente.pdf  # Documento final en PDF (25 páginas, diagramas y fórmulas KaTeX)
??? manual_ejecucion_poc_multiagente.tex  # Código fuente completo en LaTeX
??? build_manual_pdf.py                   # Script Python automatizado para compilar a PDF vía Playwright
??? README.md                             # Guía técnica y explicación de artefactos
??? diagramas/                            # Figuras arquitectónicas, secuencias y gráficos empíricos
    ??? *.mmd                             # Fuentes editables en lenguaje Mermaid
    ??? *.pdf                             # Figuras vectoriales de alta resolución
    ??? *.png                             # Renders de mapa de bits para inserción en documentos
```

2. Contenido del Manual

El manual está estructurado en 8 secciones técnicas exhaustivas:

1. **Vinculación Formal con el Objetivo Específico 4 (OE4):** Declaración literal, contexto de la agencia digital ITY SAS, caracterización de los tres cuellos de botella del diagnóstico OE1 (R1: Retrabajo editorial, R2: Lentitud en Fase 1, R3: Dispersión multicanal), matriz de hipótesis de investigación y metas cuantitativas de los tres KPIs.
2. **Requisitos Técnicos y Arquitectura del Entorno:** Especificaciones mínimas y recomendadas de hardware (CPU, RAM, SSD), software base (Docker Desktop, Python 3.10+, Ollama), topología detallada de los 14 microservicios contenerizados, redes internas Docker y gestión segura de secretos en el archivo `.env`.
3. **Guía de Comandos Paso a Paso:** Comandos para descargar modelos en Ollama (`gemma3:4b`, `mistral-nemo`, `nomic-embed-text`), levantar Postiz, compilar y encender la pila con `docker compose up -d --build`, verificar healthchecks, aplicar migraciones SQL en PostgreSQL, cargar datos semilla (`seed_data.py`), ejecutar la suite de pruebas automatizadas (`pytest`) y arrancar Studio (BFF en puerto

3001).
4. **Descripción Exhaustiva de los Escenarios de Simulación:** Justificación y detalle técnico de los cinco escenarios de estrés:
5. **E1: Brief Incompleto y Auto-reparación Estructurada** (LangGraph self-repair loop en 1 pasada).
6. **E2: Sobrecarga Concurrente de Tareas** (15 briefs concurrentes, absorción en RabbitMQ y TaskStore en Redis).
7. **E3: Fallo y Fallback Automático en LLM Gateway** (Conmutación transparente de Gemma 3 a Mistral NeMo).
8. **E4: Caída Forzada de Broker RabbitMQ y Recuperación** (Persistencia distribuida de checkpoints en Redis Stack y redelivery at-least-once).
9. **E5: Aislamiento Multi-Tenant Estricto en pgvector** (Filtro por `brand_id` sin contaminación cruzada entre marcas).
10. **Interpretación y Auditoría de Logs Distribuidos:** Anatomía de logs estructurados en JSON, correlación distribuida mediante `task_id`, trazabilidad en grafos LangGraph y patrones de diagnóstico de errores.
11. **Extracción y Evaluación Formal de Métricas:** Modelación matemática con fórmulas en \LaTeX{} para Tiempo de Ciclo (T_c), Porcentaje de Reducción frente a la línea base manual ($\Delta T_{\%}$), Tasa de Éxito en Simulación (S_r), Cobertura de Pruebas Unitarias (C_u) e Índice Ponderado de Automatización (I_A), con resultados empíricos certificados sobre la campaña de 60 casos reales.
12. **Árbol de Decisión y Diagnóstico de Incidencias (Troubleshooting):** Matriz de errores frecuentes, árbol sistemático de diagnóstico en diagrama de flujo y procedimientos de restablecimiento selectivo de contenedores.
13. **Conclusiones y Recomendaciones:** Síntesis de cumplimiento del OE4 y recomendaciones técnicas para la transición a producción en Kubernetes e inferencia acelerada con GPU.

---

3. Métricas y KPIs Validados en la PoC

Indicador	Métrica y Descripción	Meta Esperada	Obtenido en la PoC	Estado
KPI 1	**Tasa de éxito en simulación** (S_r)	$\ge 90\%$	**100.0%** (60/60 casos)	**SUPERADO**
KPI 2	**Reducción de tiempo de ciclo** ($\Delta T_{\%}$)	$\ge 20\%$	**99.97%** (Fase 1: de 18.83 h a 21.44 s)	**SUPERADO**
KPI 3	**Cobertura de pruebas unitarias** (C_u)	$\ge 80\%$	**84.0%** (397/475 sentencias, 36 pruebas)	**SUPERADO**

---

4. Instrucciones para Compilar y Regenerar el PDF

Opción A: Compilación Automática con Python y Playwright (Recomendada)

Esta opción utiliza Chromium headless para compilar directamente el manual a PDF con tipografía profesional, fórmulas matemáticas renderizadas con KaTeX, encabezados, numeración dinámica de páginas y diagramas embebidos en alta definición:

```
python docs/manual_simulacion/build_manual_pdf.py
```

El archivo de salida se generará en: `docs/manual_simulacion/manual_ejecucion_poc_multiagente.pdf`

Opción B: Compilación con LaTeX (`pdflatex` / TeX Live / Overleaf)

Si dispone de un entorno local con TeX Live, MiKTeX o en la plataforma Overleaf:

```
cd docs/manual_simulacion
pdflatex manual_ejecucion_poc_multiagente.tex
pdflatex manual_ejecucion_poc_multiagente.tex
```

(Se requieren dos pasadas sucesivas para resolver las referencias cruzadas de figuras, tablas y secciones).

Opción C: Regenerar Diagramas Mermaid

Si modifica los diagramas `.mmd` en la carpeta `diagramas/`:

```
npx --yes @mermaid-js/mermaid-cli -i "docs/manual_simulacion/diagramas/<archivo>.mmd" -o "docs/manual_simul
```